آلات تلاحظ

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
ورقة وقلم رصاص لجدولك، عيناك ودفتر في طريقك إلى المدرسة، شخص بالغ تسأله حين لا تكون متأكدًا مما يفعله جهاز ما

أهداف التعلّم

- تشرح ما يفعله المستشعر: يلاحظ شيئًا ويحوّله إلى رقم.
- تطابق بين حواسّك ومستشعرات تؤدّي عملًا مشابهًا، وتكتشف حواسّ تملكها الآلات ولا تملكها أنت.
- تتتبّع كيف يستشعر الجهاز، ثم يقرّر، ثم ينفّذ.

النشاط: رحلة البحث عن المستشعرات

١. ارسم جدولًا من أربعة أعمدة: الجهاز، وما يستشعره، وما الذي يقرّر، وما الذي ينفّذه. واترك مكانًا لثمانية صفوف على الأقل.

٢. في البيت، ابحث عن كل شيء يعمل أو يقيس أو يحذّر من تلقاء نفسه: الثلاجة، والمصباح الشمسي، وشاشة الهاتف التي يخفت ضوؤها، وكاشف الدخان.

٣. في المدرسة وفي الطريق، انظر إلى الأبواب والصنابير ومصابيح الشوارع وخزانات المياه والحافلات، واكتب كل واحد في جدولك.

٤. ضع نجمة عند كل مستشعر يلاحظ شيئًا لا يحسّ به الناس: المغناطيسية، أو الصوت الحادّ جدًا، أو الأشعة تحت الحمراء، أو غازًا بلا رائحة.

٥. اختر أحبّ ما وجدته إليك، واشرح خطواته (استشعر، قرّر، نفّذ) لصديق أو لأحد في البيت في أقل من دقيقة.

انظر ولا تفتح: لا تفكّك جهازًا أبدًا، ولا تلمس المقابس وأسلاك الكهرباء. واستأذن قبل أن تصوّر شيئًا ليس لك.

للنقاش

- أيّ حواسّك أصعب على الآلة أن تقلّدها، ولماذا؟
- متى ينبغي أن يتخذ القرارَ إنسانٌ لا مستشعر؟
- ممّ تريد أن يحذّر مستشعرٌ الناسَ في مدينتك؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ جهازًا قريبًا منك، وقل ما يستشعره، وما الذي يقرّر، وما الذي ينفّذه.

جرّبها هذا الأسبوع

انطلق في رحلة بحث عن المستشعرات: جد ثمانية أشياء تعمل من تلقاء نفسها، واكتب ما يستشعره كلٌّ منها، وما الذي يقرّر، وما الذي ينفّذه.

ورقة عمل

آلات تلاحظ

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ١

الاسم | الصف | التاريخ

١ في خزان الماء بمدرستك مستشعر يلاحظ مقدار امتلائه. وحين يقرأ أن الماء منخفض، تعمل المضخة. أيّ جزء اتخذ القرار؟

- ◯ المستشعر، لأنه لاحظ أن الماء منخفض
- ◯ حاسوب صغير يتبع القاعدة التي أُعطيت له
- ◯ المضخة، لأنها الجزء الذي يتحرّك

٢ صِل كل مهمة بالمستشعر الذي يؤدّيها.

توجيه الخريطة نحو الشمال	• • • •	مستشعر الضوء
تنبيه السائق إلى جدار قريب خلفه	• • • •	جهاز إنذار أول أكسيد الكربون
قياس الحرارة دون لمس	• • • •	ميزان حرارة بالأشعة تحت الحمراء
التحذير من غاز بلا رائحة	• • • •	مستشعر الركن (صوت أحدّ من أن نسمعه)
إضاءة مصباح الشارع عند الغروب	• • • •	مستشعر البوصلة (المغناطيسية)

٣ مكبّر الصوت مستشعر، لأنه يتعامل مع الصوت.

◯ صح ◯ خطأ

٤ يعمل مصباح شارع آلي طوال الليل. رتّب خطواته.

- ☐ عند الفجر ترتفع القراءة، فينطفئ المصباح
- ☐ يضيء المصباح
- ☐ يقارنها المتحكّم بقاعدته: هل حلّ الظلام بما يكفي؟
- ☐ تنخفض قراءة مستشعر الضوء
- ☐ يخفت ضوء النهار في المساء

٥ أيّ هذه الأجهزة يستشعر شيئًا من تلقاء نفسه؟

- ☐ مجفّف أيدٍ يعمل حين تضع يديك تحته
- ☐ مصباح يدوي تضيئه بنفسك
- ☐ كاشف الدخان
- ☐ مفتاح إضاءة على الجدار
- ☐ ثلاجة تحافظ على برودتها بنفسها
- ☐ مكبّر الصوت

أيّ مستشعر من حولك تعتمد عليه دون أن تنتبه؟ وماذا يحدث لو توقّف عن العمل؟